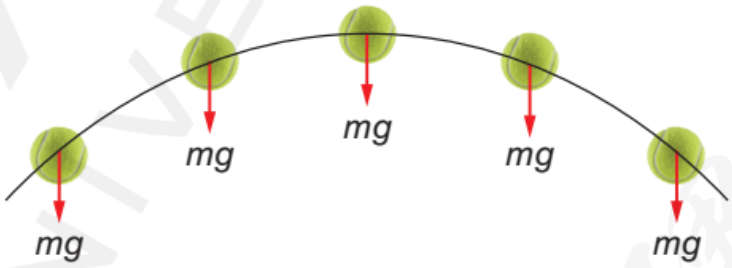
2.8.1　拋體運動的分解

忽略空氣阻力時，拋射物只受向下的重力加速度。水平方向速度不變，鉛直方向作等加速度運動；兩個方向共用同一時間 t。

初速 u 與水平成 θ 角時，$u_x = u\cos\theta$，$u_y = u\sin\theta$。以起點為原點、向上為正，可用 $x = u_x t$ 及 $y = u_y t - \frac{1}{2}gt^2$ 分別求位置。到最高點時，鉛直速度為零，水平速度仍為 u_x，加速度仍向下。



每一位置都受向下重力，最高點亦然。忽略空氣阻力時，水平速度保持不變。